

课题组日常笔记 0：接下来的小计划

上周开了第一次组会，学长给出了之前阅读两篇论文后的笔记，

确定了研究方向并列举出了每一步的任务。

下面用我自己的话总结一下，并给出后续的小计划。

一.两篇论文回顾：

	LLM4PG	RadioSim Agent
核心想法	让GPT-2直接生成信号覆盖图	让大模型帮你操作仿真软件
大模型角色	计算器 → 直接输出像素数值	助理 → 帮人点按钮、读结果
用到的大模型能力	❌ 几乎没用（输入是图像向量，不是文本）	⚠️ 只用了一点（解析指令、描述图片）

共同的方法论问题：

两篇的共同特征是：**都把 LLM 当工具用，但都没真正利用 LLM 的语言推理能力。**

- LLM4PG 把 LLM 当**数值模型**用 → 完全浪费了预训练知识
- RadioSim 把 LLM 当**调度器**用 → 只用到了浅层的指令理解能力

没有任何一篇把 LLM 当"会做电磁推理的领域专家"用。

因此，可以得到我们研究的方向。

二.研究空隙

简单来说：

让大语言模型（LLM）当"电磁专家"，先分析场景图，输出物理先验知识，

再把这些知识喂给专门的生成模型，让它画出更准的信道地图。

三.完整步骤

- 1 给AI立人设+塞专业知识
- 2 定义AI输出的"标准格式"
- 3 给AI看"优秀作业"学推理风格
- 4 批量生成推理结果存本地
- 5 让生成模型"听"AI的指挥
- 6 在全新场景下验证效果 ✓

四.小收获

阅读完论文后，他先给出了两个改进的方案。

即LLM 部分采用 prompt engineering 还是训练 LLM，

经过分析讨论，评估风险，最后选择前者。

并给出一句话，感觉有点用吧：

先验证，再投入——这是这类研究里最重要的执行原则。